

# Computational Thinking Using Python

## Lógica de Programação

*Aplicada em:*

Python

Prof. Edson de Oliveira

# Lógica de Programação

Aplicada em

Python

Prof. Edson de Oliveira

# Apresentações

# MUNDO ACADÊMICO E FORMAÇÃO

- Especialista em:
  - **Engenharia de Software**
  - **Tecnologia Educacional**
  - **Pedagogia em Ensino de Técnico e Superior**
- Instituições:
  - **Uninove** (15 anos)
  - **FMU** (4 anos)
  - **Unip** (2 anos)
  - Atuais: **ETEC/Fatec** (31 anos) e **FIAP** (3 anos)
- Atribuições:
  - **ETEC**: Professor | Coordenador
  - **FIAP**: Professor | Tutor | Conteudista
- Principais disciplinas:
  - **Lógica de Programação | Estrutura de dados (Python e C)**

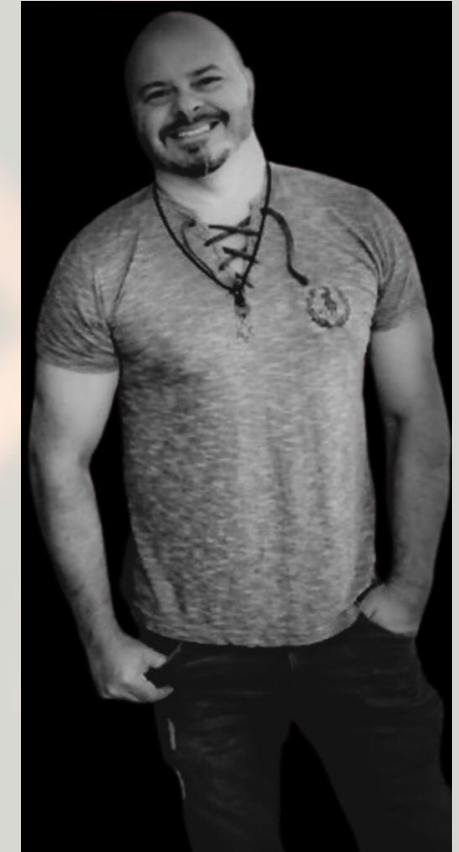


*Prof. Edson de Oliveira*  
Professor desde 1994

- 5 anos na Sabesp como Programador
- 3 anos na Alquimia como QA (Quality Assurance)
- 3 anos no grupo LTM como: Coordenador de Desenvolvimento

## Projetos Relevantes:

- Gerente de projetos: Galera Animal (Nestle)
- Gravação do NANO COURSE:
  - Curso de Lógica de Programação (Algoritmos, Python e Java)
- Conteudista / Gravação – Engenharia de software – ON LINE



*Prof. Edson de Oliveira*

## CONTATOS:

### E-MAIL:

[profedson.oliveira@fiap.com.br](mailto:profedson.oliveira@fiap.com.br)

### INSTAGRAM / TIKTOK:

[@beabaprogramacao](#)

### YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/@beabadaprogramacaoeds>

### LINKEDIN:

<https://www.linkedin.com/in/edson-de-oliveira-338343148/>

### LATTES:

<http://lattes.cnpq.br/2355191552770389>



*Prof. Edson de Oliveira*

# Objetivo

No **primeiro semestre** trabalharemos a **Lógica de programação** e vamos aplicá-la em Python.

No **segundo semestre** aprenderemos as **Tecnologias** disponibilizadas no Python.

# Ementa (1/3)

- **Conceito de algoritmos**
  - Fluxograma | Linguagem de programação - Python
- **Tipos de dados**
  - Inteiros | Reais | Texto | Lógico
  - Casting: `int()` | `float()` | `str()` | `bool()`
- **Variáveis e operadores Aritméticos**
  - Operadores aritméticos de Atribuição
- **Comandos de entrada, saída e processamento de dados**
  - `print()` | `input()` | Tipos de formatações: `Format` e `print f`
- **Estruturas de Decisão e Operadores**
  - Operadores Relacionais e Lógicos
  - Decisão simples (`if`) | decisão composta (`if else`) | decisão encadeada (`if elif else`) | Estrutura de seleção: `match – case`

# Ementa (2/3)

- **Estruturas de repetição**
  - Condicional: while
  - Contadora: for
- **Estrutura de dados unidimensional**
  - Estruturas de dados do tipo: Lista (list)
  - Estrutura de dados do tipo: Tupla (tuple)
  - Estruturas de dados do tipo: Dicionário (dict)
- **Estrutura de dados Bidimensional**
  - Tabelas:
    - Lista de dicionários
    - Dicionário de dicionários
    - Dicionário com listas

# Ementa (3/3)

- **Subalgoritmos**
  - Funções | Procedimentos
  - Passagem de Parâmetros | Parâmetros default | Parâmetros args
- **Tratamento de erros**
  - comando: try - except - else – finally
- **Manipulação de Arquivos texto**
  - Métodos relacionados
- **Manipulação de Arquivos Json**
  - Métodos relacionados
- **Conexão com banco de dados**
  - Oracle (select, insert into, update e delete [CRUD])

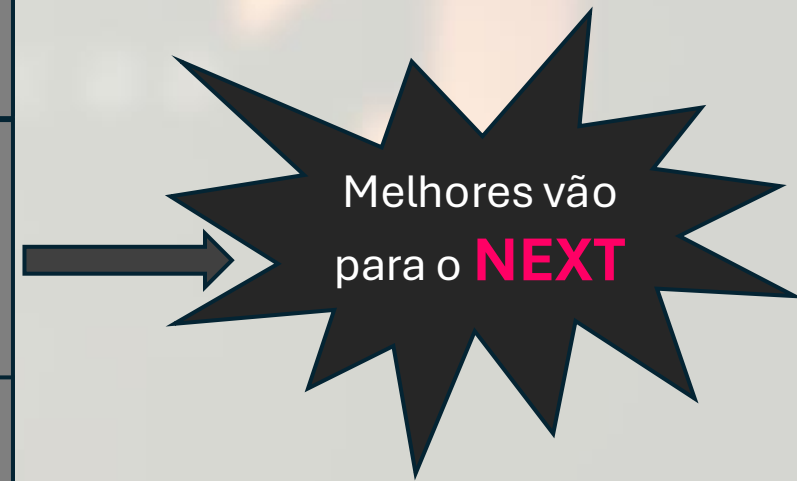
# Critérios de avaliação

- Checkpoint (Atividades + provas) [individual]
- Global Solution [em grupo]
- Challenge – 4 sprints [em grupo]

# Cálculo das médias Semestrais

Em cada semestre

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DASCARTAR MENOR NOTA</b><br>Checkpoint 1<br>Checkpoint 2<br>Checkpoint 3 | <b>20%</b> |
| <b>CHALLENGE</b><br>Sprint 1<br>Sprint 2                                    | <b>20%</b> |
| <b>GLOBAL SOLUTION</b>                                                      | <b>60%</b> |



# Checkpoints

Para cada Checkpoint posso pedir: **(N) Atividades de produção** e uma **prova**. A nota final é a soma de tudo.

**Por exemplo:**

Se no **Checkpoint1** eu pedir **2 atividades de produção** valendo **2 pontos** cada.

Então a **prova** do checkpoint valerá até **6 pontos**.

E a **nota final** do Checkpoint será a soma das **atividades** com a nota da **prova**.

**Case do aluno “João”:**

- Na **Atividade 1** valendo até **2 pontos** ele tirou **1,8 ponto**.
- Na **Atividade 2** valendo até **2 pontos** ele não entregou, ficou com **0 (zero) ponto**.
- Na **prova** do Checkpoint ele tirou **4,5** em **6 pontos**.
- Assim, sua **média** do Checkpoint será: **1,8 + 0 + 4,5**
- Checkpoint com a nota final: **6,3 pontos**

## **OBSERVAÇÕES:**

*Não há substitutiva para nenhum dos instrumentos do CHECKPOINT*

*A quantidade Atividades, valor de cada, forma de entrega, quantidade de membros será especificado em cada Atividade*

# Cálculo da média final

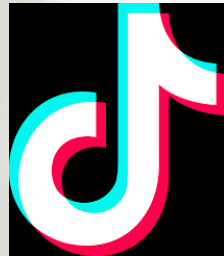
|                    |     |
|--------------------|-----|
| MÉDIA 1.º SEMESTRE | 40% |
| MÉDIA 2.º SEMESTRE | 60% |

|         |           |
|---------|-----------|
| 0 – 3.9 | REPROVADO |
| 4 – 5.9 | EXAME     |
| 6 – 10  | APROVADO  |

e frequência de ao menos 75%

# BeabaProgramAcao

*Prof. Edson de Oliveira*



@BeabaProgramAcao



@BeabaDaProgramacaoEds